



## CHAPITRE 0

# Outils de base

*Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À refaire en cours d'année dès qu'un calcul tombe faux sans raison apparente.*

1. L'unité SI de la masse est :

- ☐ a. le gramme
- ☐ b. la tonne
- ☐ c. le kilogramme

2. 2,5 kW valent :

- ☐ a. 250 W
- ☐ b. 2500 W
- ☐ c. 25 000 W

3. Le nombre 0,004 50 comporte :

- ☐ a. 3 chiffres significatifs
- ☐ b. 2 chiffres significatifs
- ☐ c. 5 chiffres significatifs

4. On calcule  $12,3/4,0$ . Le résultat s'écrit :

- ☐ a. 3,1
- ☐ b. 3,075
- ☐ c. 3

5. 2,5 m<sup>2</sup> valent :

- ☐ a. 250 cm<sup>2</sup>
- ☐ b. 25 000 cm<sup>2</sup>
- ☐ c. 2 500 000 cm<sup>2</sup>

6. 72 km/h valent :

- ☐ a. 259 m/s
- ☐ b. 26 m/s



☐ c. 20 m/s

7. Une droite passe par les points (2,0 ; 5,4) et (8,0 ; 15,0). Sa pente vaut :

☐ a. 9,6

☐ b. 2,7

☐ c. 1,6

8. Pour cette même droite, la règle de trois est :

☐ a. invalide : elle ne passe pas par l'origine

☐ b. valable, c'est une droite

☐ c. valable si  $x$  est petit

9.  $\cos \varphi = 0,80$ . Alors  $\tan \varphi$  vaut :

☐ a. 0,60

☐ b. 0,75

☐ c. 1,25

10. Le nombre 1200, écrit tel quel, comporte :

☐ a. deux chiffres significatifs

☐ b. c'est ambigu : l'écriture ne permet pas de trancher

☐ c. quatre chiffres significatifs

11. Un moteur de 100 kW consommerait 0,5 L de gazole par heure. Ce résultat est :

☐ a. aberrant, d'un facteur voisin de 50

☐ b. plausible

☐ c. impossible à juger

12. Le contrôle d'ordre de grandeur sert à :

☐ a. remplacer le calcul

☐ b. gagner du temps

☐ c. attraper les erreurs que le calcul ne signale pas

### Corrigé commenté

**1 c et 2 b** — le **kilogramme** est l'unité de base, et c'est la seule dont le nom porte déjà un préfixe : il n'existe pas de « kilokilogramme ». Et « kilo » vaut toujours 1000, jamais 100.

**3 a et 4 a** — dans 0,004 50, les zéros de gauche ne comptent pas, celui de droite si : trois chiffres significatifs. Et le quotient garde **le nombre de chiffres de la donnée la moins précise**, ici deux. *Recopier les huit décimales de la calculatrice est sanctionné au titre de Communiquer.*

**5 b** — pour une *surface*, le facteur est  $100^2 = 10\,000$ , et non 100. C'est l'erreur de conversion la plus fréquente de toute la collection.

**6 c** — on divise par 3,6. *Contrôle : 72 km/h, c'est un peu plus de 1 km par minute, donc une vingtaine de mètres par seconde.*

**7 c et 8 a** —  $a = \frac{15,0 - 5,4}{8,0 - 2,0} = 1,6$  ; la réponse **c** oublie de diviser par l'écart des abscisses. Et comme l'ordonnée à l'origine vaut 2,2, la droite ne passe pas par l'origine : **la règle de trois donnerait un résultat faux**, et plausible — c'est ce qui la rend dangereuse.

**9 b** —  $\varphi = \arccos(0,80) = 36,9^\circ$ , donc  $\tan \varphi = 0,75$ . La réponse **a** est le sinus, la **c** l'inverse du cosinus.

**10 b** — rien ne dit si les deux zéros sont mesurés ou s'ils placent seulement la virgule. *C'est précisément pour lever ce doute qu'on écrit  $1,2 \times 10^3$ ,  $1,20 \times 10^3$  ou  $1,200 \times 10^3$  selon la précision réelle : l'écriture scientifique est la seule qui dise à la fois la valeur et la précision.*

**11 a et 12 c** — un moteur de 100 kW consomme plutôt 25 L/h : le résultat proposé est cinquante fois trop faible. **Le contrôle d'ordre de grandeur ne remplace jamais le calcul** — il attrape les erreurs que le calcul, lui, ne signale pas, parce qu'une calculatrice ne se trompe jamais sur une donnée fausse.